

Lupa a brýle – ohnisková vzdálenost

Obraz na papíře, zobrazovací rovnice, hyperbola a' (a) a linearizace $\frac{1}{a'}$ vs. $\frac{1}{a}$; optická mohutnost brýlí

3. a 4. ročník

týdny 27–28 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Jakou ohniskovou vzdálenost má tvoje lupa nebo brýle na čtení? Promítněš jimi obraz svítícího displeje na papír, změříš vzdálenosti a ohniskovou vzdálenost určíš třemi způsoby. Zjistíš také, že graf vzdálenosti obrazu na vzdálenosti předmětu je hyperbola. Pracuješ sám doma, výsledky odevzdáš online.

Budeš potřebovat: lupa (spojka, nejlépe s ohniskovou vzdáleností 5–15 cm), případně brýle na čtení se známou mohutností (+1 až +3,5 D); chytrý telefon jako svítící předmět (bílé písmeno F na černém pozadí, jas naplno) nebo lampička; bílý papír jako stínítko přilepený ke krabici nebo knize, kolíček na prádlo nebo plastelína na držení lupy; krejčovský metr nebo svinovací metr, lepicí páska, pravítko; počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Úkoly

- Vzdálený předmět: promítni lupou na bílý papír obraz domů nebo stromů za oknem, najdi nejostřejší obraz a třikrát změř vzdálenost papíru od středu lupy. Máš-li brýle na čtení, udělej totéž s nimi.
- Na stůl nalep krejčovský metr. Na jeho začátek postav mobil s bílým písmenem F na černém pozadí (jas naplno), lupu upevni svisle kolíčkem nebo plastelínou, stínítko je papír na krabici. Místnost ztemni.
- Pro $a = 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 70$ a 100 cm posouvej stínítko, až je obraz nejostřejší, a změř a' od středu lupy. Ostrost hledej dvakrát a zapiš průměr. (Má-li tvoje čočka jinou ohniskovou vzdálenost, zvol a od $1,2f$ do $10f$.)
- U jedné polohy změř výšku písmene na displeji a na papíře a vyfoť uspořádání i obraz.
- Data zapiš do sablona_dat.csv a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (u brýlí nejdřív zapiš do programu jejich dioptrie), nebo postupuj v tabulce.
- Z jedné dvojice spočítej f ručně a ověř výpis programu. Urči střed, asymptoty a vrchol hyperboly $(a - f)(a' - f) = f^2$ pro své f .
- Odevzdej do online úložiště třídy CSV, grafy, fotky a vyplněný protokol.

Naměřené hodnoty

a (cm)	a' (cm)	f (cm)	$\frac{1}{a}$ (m^{-1})	$\frac{1}{a'}$ (m^{-1})	obraz zvětšený / zmenšený

Vyhodnocení

- Jaké f ti vyšlo ze vzdáleného předmětu, z průměru dvojic a a z regrese? Který výsledek považuješ za nejspolehlivější a proč?

- Jakou směrnici má regresní přímka a proč by teoreticky měla být -1 ?

3. Jaký je střed, asymptoty a vrchol tvé hyperboly? Kam musíš dát předmět, aby byl obraz stejně velký?

4. Které body nejvíc ujíždějí od modelu a proč právě ty?

5. Souhlasí optická mohutnost s údajem výrobce? Pro jakou vadu oka jsou brýle na čtení určeny?

6. Jaké úhlové zvětšení má tvoje lupa?

Odevzdej

- fotografie uspořádání a obrazu na papíře, tabulka naměřených hodnot (CSV)
- rozbor hyperboly $(a - f)(a' - f) = f^2$: střed, asymptoty, vrchol a jejich význam
- výpočet $\bar{f} \pm s_{\bar{f}}$ a regresní přímky s optickou mohutností
- graf hyperboly s asymptotami a linearizovaný graf
- závěr: porovnání tří metod a údaje výrobce, zdroje chyb (5–10 vět)

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.